Választható feladatok

X. A A máj működése

Zsíremésztést vizsgáló kísérlet **8 pont**

Vizsgálatunk során két kísérleti rendszert állítottunk össze:
Az 1-es kémcsőbe étolajat, vizet, hasnyálkivonatot, $NaHCO_3$-ot (oldata gyengén lúgos kémhatású) és fenolftaleint tettünk (a fenolftalein piros színnel jelzi a 7 feletti pH-t).
A 2-es kémcsőbe étolajat, vizet, hasnyálkivonatot, $NaHCO_3$-ot, fenolftaleint és epét tettünk.
Mindkettőt jól összeráztuk és 37 ºC-os vízfürdőbe helyeztük. Egy kis idő múlva elemeztük a tapasztaltakat.

1. Mit emészt a hasnyálkivonat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Zsírokat
B) Fehérjéket
C) Mindkettőt
D) Egyiket sem

2. Milyen vegyületek kémiai bontását (hidrolízisét) végzi az epe? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Zsírokét
B) Fehérjékét
C) Mindkettőét
D) Egyikét sem

3. A kísérlet kezdetén mindkét kémcsőben rózsaszín szín jelenik meg. Az egyik kísérleti rendszer színe a vízfürdőben fokozatosan halványodik. Milyen kémhatás felé tolódik ott a pH? (1 pont)

……...

4. Mely anyag hatására történik a kémhatásváltozás? (1 pont)

……...

5. Melyik sorszámú kémcsőben történik a színváltozás? (1 pont)

……..

Mi történik a folyamat során? *Egészítse ki a pontozott helyeken a hiányos mondatokat!*
(Minden helyes válasz 1 pont.)

Az epe a zsírcseppeket (6) …….. és aktiválta a zsírokat bontó (7)…… enzimet. A kémhatás-változást a(z) (8) …….. színének megváltozása jelzi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen

Egy sokoldalú szerv: a máj – esszé **12 pont**

A máj nemcsak emésztőnedvet termel, hanem sok más fontos funkciója is van.
A megadott szempontok alapján – de nem feltétlenül a szempontok fölvetésének sorrendjében - írjon a máj működéseiről!

Ügyeljen arra, hogy logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!

- Hogyan jut a felszívott tápanyag a májba?
- Hogyan vesz részt a máj a szervezet méregtelenítésében?
- Milyen szerepe van a vérképzésben?
- Milyen folyamatok játszódnak le a májsejtekben, ha fölöslegben fogyasztunk szénhidrátot vagy ha hosszabb ideig egyáltalán nem fogyasztunk szénhidrátot?
- Mi az összefüggés a májbetegségek és a sárgaság között?

…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

…….

Választható feladatok

X. B A szárazföldi növények vízgazdálkodása 20 pont

Foglalja össze esszé formájában, hogy a szárazföldi zárvatermő növények hogyan veszik föl, adják le, és mire használják a vizet! Esszéjében az alábbi kérdésekre térjen ki:

- A víz nemcsak oldószer, kémiai reakciókban is részt vesz. Milyen életfolyamatokban használja föl a vizet a növény? Mi e folyamatokban a víz szerepe? (Két példa részletes elemzése.)
- Milyen szövetelemekben, mely erők hatására, milyen irányban (szervek) áramlik a felszívott víz a zárvatermő szárazföldi növényekben?
- Hol (mely szervben, annak mely részén, mely szövetben) találhatók a gázcserenyílások?
- Mi alkotja a gázcserenyílást? Mi idézi elő a zárósejt turgorának növekedését, milyen milyen hatással van ez a légrésre? Hogyan függ a környezeti tényezőktől a gázcserenyílások állapota?
- A légrés szabályozásán túl hogyan védekezhetnek a szárazföldi növények a kiszáradás ellen? (Legalább két példa elemzése.)
- A szállítószövet mely részében, mely szövetelemeken keresztül áramlanak a szerves anyagok a növényekben? Mely szervekből mely más szervekbe történik ez az áramlás?

Ügyeljen arra, hogy logikus, összefüggő mondatokban fogalmazzon!